Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 1

Linguaxe matemática

1. Linguaxe lóxico-matemático e linguaxe natural

$\forall$	para todo para cada
$\exists$	existe
$\nexists$	non existe
$\exists^{\cdot}$	existe un único
$\mid$,	tal que verificando que
$\Rightarrow$	implica
$\Leftrightarrow$	equivalente se, e só se,
Conxuntos	Letras maiúsculas: A, B, C, ...
Elementos	Letras minúsculas: a, b, c, ...
$\in$	Pertence
$\notin$	Non pertence
$\mathbb{N}$	Números naturais
$\mathbb{Z}$	Números enteiros
$\mathbb{Q}$	Números racionais
$\mathbb{R}$	Números reais

1. Sexa $N(X)$ a sentenza "X sabe falar inglés", onde o dominio de X consiste en todos os estudantes da túa clase. Expresa cada unha destas expresións en linguaxe natural:

a) $\exists x, N(x)$
b) $\exists x, \neg N(x)$
c) $\forall x, N(x)$
d) $\neg \forall x, N(x)$
e) $\neg \exists x, N(x)$
f) $\forall x, \neg N(x)$

2. Sexa $Q(X)$ a sentenza $X + 1 \geq 2$. Se o dominio consiste en todos os enteiros, expresa estas afirmacións en linguaxe matemática da forma máis simple posible:

a) $Q(0)$
b) $Q(1)$
c) $Q(-1)$
d) $\forall x, Q(x)$
e) $\exists x, Q(x)$
f) $\exists^{\cdot} x, Q(x)$
g) $\forall x, \neg Q(x)$
h) $\exists x, \neg Q(x)$
i) $\exists^{\cdot} x, \neg Q(x)$

3. Sexa $P(X, Y)$ a sentenza "X envía un *WhatsApp* a *Y*", onde o dominio tanto para *X* como para *Y* consiste en todos os estudantes da túa clase. Expresa cada unha destas cuantificacións en linguaxe natural.

a) $\exists x, \exists y, P(x, y)$
b) $\forall x, \exists y, P(x, y)$
c) $\forall y, \exists x, P(x, y)$
d) $\exists x, \forall y, P(x, y)$
e) $\exists y, \forall x, P(x, y)$
f) $\forall x, \forall y, P(x, y)$

4. Sexa $C(X)$ a sentenza "X ten un gato", $D(X)$ "X ten un can", e $F(X)$ "X ten un hámster". Expresa cada unha das seguintes sentenzas en termos de $C(X)$, $D(X)$ e $F(X)$, cuantificadores e conectivos lóxicos. O dominio para os cuantificadores consiste en todos os estudantes da túa clase.

a) Un estudante da túa clase ten un gato, un can e un hámster.
b) Todos os estudantes da túa clase teñen un gato, un can ou un hámster.
c) Hai exactamente un estudante que ten os tres animais.
d) Ningún estudante da túa clase ten un gato, un can e un hámster.
e) Hai un estudante da túa clase que ten un deses animais (gatos, cans e hámsteres) como mascota.

5. Expresa cada unha das seguintes sentenzas con simboloxía matemática, utilizando cuantificadores e conectivos lóxicos.

a) Todos os números naturais son positivos.
b) Existe un número racional entre o 0 e o 1.
c) Existe un número real cuxo cadrado é igual a 2.
d) Non existe ningún número real cuxo cadrado é igual a 2.
e) Existe un único número real cuxo cadrado é 5.
f) Entre cada par de números enteiros existe un número real.
g) Todo número par maior que dous pode escribirse como suma de dous primos.

2. Negación de expresións

$\neg(\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X}))$	$\exists \boldsymbol{x}, \neg \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X})$
$\neg(\exists \boldsymbol{x}, \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X}))$	$\forall \boldsymbol{x}, \neg \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X})$

6. Sexa $P(x)$ o predicado "X está matriculado en AM" con universo todos os alumnos de primeiro do Grao en Enxeñaría Informática. Expresa de dúas formas distintas en linguaxe natural:

a) $\neg\big(\forall x, P(X)\big)$
b) $\neg(\exists x, P(X))$

7. Expresa en linguaxe matemática a negación das afirmacións do Exercicio 5.

8. Nega as seguintes afirmacións:

a) $\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \geq x$
b) $\forall x, x = 1$
c) $\exists x \in \mathbb{R}, \frac{1}{x^2+1} < 1$
d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < x$

9. Se o universo das variables x e y é $\mathbb{R}$, nega estas afirmacións:

a) Para cada $x, x^2 > x$
b) $\forall x, \forall y, x^2 < y + 1$
c) $\exists x, \forall y, x^2 < y + 1$
d) Para algún $x, x^2 > x$
e) $\forall x, \exists y, x^2 < y + 1$
f) $\exists x, \exists y, x^2 < y + 1$